TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Poseidon

3D Asset Toolkit & Doctor

Poseidon là bộ công cụ desktop giúp artist 3D, Technical Director và game developer **dọn dẹp, kiểm tra và đóng gói asset** trước khi đưa vào Unreal Engine 5 hoặc Unity: đổi tên hàng loạt, sửa đường dẫn texture trong FBX, gom texture của file .blend, xem mesh / texture, pack ORM, đổi định dạng texture, tìm file trùng hoặc không dùng, ghép mesh với texture và lắp thành bộ kit.

Phiên bản: 1.0.2 · **Ngày tạo:** 2026-11-09

Nội dung này giống hệt phần Hướng dẫn trong ứng dụng (phím F1).

Mục lục

1 **Bắt đầu**
Poseidon là gì, bố cục giao diện, kéo & thả, phím tắt, Command Palette, log và giao diện sáng / tối.

2 **Batch Renamer**
Đổi tên hàng loạt mesh / texture theo chuẩn UE5, Unity hoặc quy tắc tuỳ chỉnh — xem trước từng tên mới, có Undo.

3 **FBX Doctor**
Tìm và sửa đường dẫn texture tuyệt đối / hỏng bên trong file FBX (Binary 7.x và ASCII) mà không cần mở phần mềm 3D.

4 **Blender Packer**
Chạy Blender 5.0+ ở chế độ nền (headless) để phân tích và gom mọi file phụ thuộc của một scene .blend.

5 **Asset Previewer**
Xem nhanh mesh 3D và texture (kể cả HDR / EXR / PSD) ngay trong ứng dụng, không cần mở DCC.

6 **Pipeline Tools**
Sáu tiện ích texture và mesh: ORM packer, Converter (bên trái); Duplicates, Unused textures, Texture sets, Meshes (bên phải).

7 **Recipes**
Ghép nhiều công cụ thành một quy trình chạy lặp lại được — trong ứng dụng hoặc từ dòng lệnh.

8 **Dashboard**
"Bộ bàn giao này có gì?" — số lượng và dung lượng asset theo loại và theo package (thư mục con).

9 **Asset Matcher & Kit Assembler**
Tự xác định texture set nào đi với mesh / material slot nào, rồi lắp thành bộ kit sạch cho UE5 hoặc Unity.

1 Bắt đầu

Poseidon là gì, bố cục giao diện, kéo & thả, phím tắt, Command Palette, log và giao diện sáng / tối.

Poseidon là gì?

Poseidon là bộ công cụ desktop giúp artist 3D, Technical Director và game developer **dọn dẹp, kiểm tra và đóng gói asset** trước khi đưa vào Unreal Engine 5 hoặc Unity: đổi tên hàng loạt, sửa đường dẫn texture trong FBX, gom texture của file .blend, xem mesh / texture, pack ORM, đổi định dạng texture, tìm file trùng hoặc không dùng, ghép mesh với texture và lắp thành bộ kit.

> - Hầu hết thao tác ghi file đều có bước xem trước (**Preview** / **Dry run**), bản sao lưu `.fbx.bak` hoặc **Undo**. Các công cụ tìm file trùng / không dùng chỉ báo cáo, không xoá gì.
> - Giao diện ứng dụng bằng tiếng Anh; hướng dẫn này in **đậm** đúng tên nút / tuỳ chọn như trên màn hình.

Bố cục giao diện

> - **Thanh điều hướng (cột trái)**: 8 công cụ theo thứ tự Ctrl+1 … Ctrl+8. Phía dưới: **Appearance** (bánh răng), **About & contact**, **Command palette** và nút bật / tắt log.
> - **Header**: tên công cụ đang mở, ô **Search actions…** (mở Command Palette), bộ đếm **Assets** và **Broken paths** (số đường dẫn texture lỗi do FBX Doctor tìm thấy), nút **?** mở hướng dẫn này, và nhãn phiên bản (bấm để kiểm tra bản cập nhật).
> - **Log (dưới đáy)**: nhật ký hoạt động của ứng dụng và phần xử lý Rust, kể cả output của Blender.

Mở file và thư mục

> - **Kéo & thả** file hoặc thư mục vào bất kỳ đâu trên cửa sổ: chúng được nạp vào công cụ đang mở.
> - Ngoại lệ: thả **một** file `.blend` sẽ chuyển sang Blender Packer; thả một mesh / texture khi đang ở Batch Renamer (hoặc một file không phải FBX khi ở FBX Doctor) sẽ mở nó trong Asset Previewer.
> - Mỗi tab có nút mở riêng (**Open folder**, **Files**, **Choose…**…). Ctrl+K → **Open folder…** / **Open files…** cũng đưa kết quả tới tab đang mở.
> - Dashboard và Asset Matcher có nút **Choose…** kèm menu ☁: các ổ Google Drive for desktop (**My Drive**, **Shared drives**) hoặc dán đường dẫn thư mục. Link Google Drive trên web không mở trực tiếp được — menu sẽ hướng dẫn mở qua Drive for desktop. Liệt kê thư mục không tải file nào về.

Phím tắt

`F1`	Mở / đóng hướng dẫn này (mở đúng chủ đề của tab hiện tại)
`Ctrl` `K` / `Ctrl` `P`	Command Palette
`Ctrl` `1` … `Ctrl` `8`	Chuyển công cụ theo thứ tự trên thanh điều hướng
`Ctrl` `` ` ``	Hiện / ẩn log
`Ctrl` `,`	Appearance: theme, font, cỡ giao diện

`Esc`	Đóng hộp thoại / Command Palette

Command Palette

Bấm Ctrl+K (hoặc ô **Search actions…**) rồi gõ để lọc lệnh, ↑ / ↓ để chọn, Enter để chạy, Esc để đóng.

- Lệnh có sẵn: **Go to …** (từng công cụ), **Open folder…**, **Open files…**, **Toggle log drawer**, **Assemble kit from manifest…**, **Appearance settings…**, **Toggle light / dark theme**, **About & contact**, **Check for updates…**, **Clear log** và **Help / Hướng dẫn**.

Log

- Bấm vào các nhãn mức độ (debug, info, warn, error) để ẩn / hiện từng mức; biểu tượng thùng rác xoá log.
- Kéo mép trên của log để đổi chiều cao. Log tự cuộn theo dòng mới, trừ khi bạn đang cuộn lên đọc lại.
- Khi có lỗi, hãy xem log trước: hầu hết công cụ ghi chi tiết lý do ở đây.

Giao diện và cập nhật

- **Appearance** (Ctrl+, hoặc bánh răng): theme **Dark** / **Light** / **System**, **Interface font**, **Code & path font**, **Interface size** 90–125 %. **Reset** về mặc định. Thiết lập được ghi nhớ.
- Bản cài đặt tự kiểm tra phiên bản mới trên GitHub Releases vài giây sau khi khởi động; có thể kiểm tra thủ công bằng nhãn phiên bản trên header hoặc Ctrl+K → **Check for updates…**.
- Ngôn ngữ của hướng dẫn (VI / EN ở góc trên) cũng được ghi nhớ.

2 Batch Renamer

Đổi tên hàng loạt mesh / texture theo chuẩn UE5, Unity hoặc quy tắc tuỳ chỉnh — xem trước từng tên mới, có Undo.

Cách dùng

1. Thả một thư mục (hoặc vài file) vào tab, hoặc bấm **Open folder** / **Files**. Mỗi lần làm việc với một thư mục.
2. Chọn loại file: **All**, **Meshes** (FBX, OBJ, glTF, GLB), **Textures** hoặc **PSD**. Bật **Subfolders** để quét cả thư mục con (không áp dụng khi chọn file lẻ).
3. Trong khung **Rules**, bấm **Add** để thêm quy tắc. Mặc định đã có preset Unreal Engine 5.
4. Bảng **Preview** cập nhật ngay khi bạn sửa quy tắc: **Current name** → **New name**, trạng thái và ghi chú.
5. Bấm **Rename N files** để đổi tên các dòng OK. **Undo** hoàn tác lần đổi tên gần nhất (số trong ngoặc là số lần có thể hoàn tác).

Các loại quy tắc

- **Preset: Unreal Engine 5** — mesh thành `SM_Tên` (hoặc `SK_Tên` khi tên có gợi ý skeletal: skel, skeletal, skinned, sk), texture thành `T_Tên_D` / `_N` / `_R` / `_M` / `_ORM`.
- **Preset: Unity** — PascalCase, texture `_Albedo` / `_Normal` / `_MaskMap`.
- **Search & replace** — **Find** / **Replace**; bật **Regex** để dùng biểu thức chính quy (nhóm `$1` hoặc `${1}`); **Match case** phân biệt hoa thường.
- **Prefix** / **Suffix** — thêm tiền tố / hậu tố; **Skip names that already have it** bỏ qua tên đã có sẵn.
- **Change case** — snake_case, camelCase, PascalCase, UPPER_CASE, lowercase, kebab-case.
- Quy tắc chạy lần lượt từ trên xuống, chỉ trên phần tên (không gồm đuôi file). Ô tick ở đầu thẻ bật / tắt quy tắc; mũi tên đổi thứ tự; thùng rác xoá.

Trạng thái trong bảng Preview

- **OK** — sẽ được đổi tên. **Skipped** (đếm là unchanged) — tên đã đúng quy tắc.
- **Collision** — tên mới trùng với file khác. **Invalid** — tên mới không hợp lệ; xem cột **Note**.
- **Hide unchanged** (bật sẵn) ẩn các dòng không đổi. Bảng chỉ hiển thị 1 500 dòng đầu nhưng mọi file đều được đổi tên.

An toàn

- Không có gì được ghi cho tới khi bạn bấm **Rename**. Trùng tên được kiểm tra trước, và kiểm tra lại ngay trước khi đổi (file bị từ chối được báo trong log).
- Đổi tên hai pha qua tên tạm, nên hoán đổi kiểu a → b, b → a vẫn an toàn.
- Lịch sử lưu trong `.rename_history.json` ở thư mục làm việc, nên **Undo** vẫn dùng được sau khi mở lại ứng dụng. Bước **Rename assets** của Recipes cũng được hoàn tác từ tab này.

3 FBX Doctor

Tìm và sửa đường dẫn texture tuyệt đối / hỏng bên trong file FBX (Binary 7.x và ASCII) mà không cần mở phần mềm 3D.

Cách dùng

1. Thả file FBX hoặc thư mục (quét cả thư mục con) vào tab, hoặc bấm **Open folder** / **Open FBX**.
2. Danh sách **Files**: dấu xanh = đường dẫn đã portable, vàng = có vấn đề (số đỏ là số đường dẫn lỗi), đỏ = không đọc được. Bộ đếm **Broken paths** trên header là tổng số đường dẫn lỗi.
3. Chọn một file để xem bảng: **Object / field**, **Path in file**, **Kind** (Absolute, UNC, Relative, Empty) và **On disk** (Found, By name, Missing, Embedded).
4. Trong khung **Fix**, chọn **Mode**, các tuỳ chọn và phạm vi **All files** / **Selected file**.
5. Bấm **Preview** để xem trước mọi thay đổi (đường cũ gạch ngang → đường mới), rồi bấm **Fix N files** để ghi.

Chế độ sửa (Mode)

- **Relative** — đường dẫn tương đối từ FBX tới nơi texture thực sự nằm. Ô **Rebase to folder (optional)** cho phép trỏ tới một thư mục cố định thay vì vị trí tìm thấy.
- **Strip** — chỉ giữ tên file (vd. `wood.png`).
- **Collect** — copy texture vào thư mục con cạnh FBX (**Texture subfolder**, mặc định `textures`) và trỏ tới đó.

Tuỳ chọn

- **Extra texture folders** → **Add folder**: texture được tìm theo tên file trong các thư mục này (sâu tối đa 4 cấp), vd. một thư mục Textures bên cạnh. Kết quả tìm theo tên hiện là **By name**.
- **Also search the parent folder** (bật sẵn): tìm cả `../Textures` cạnh thư mục chứa FBX.
- Phạm vi **All files** = mọi file có vấn đề (mọi file đọc được nếu bật **Rewrite every path**); **Selected file** = chỉ file đang chọn.
- **Rewrite every path** — sửa cả đường dẫn đã hợp lệ, không chỉ đường tuyệt đối / hỏng.
- **Guess paths for missing textures** — texture không tìm thấy được gán `<subfolder>/<tên>`; tắt thì giữ nguyên đường cũ. Không dùng được với Strip.
- **Keep .fbx.bak backup** (bật sẵn) — nên luôn bật.

Kết quả và an toàn

- File FBX được sửa tại chỗ. Bản `<tên>.fbx.bak` được tạo cạnh file; nếu đã có bản .bak thì giữ nguyên bản cũ (tức bản gốc đầu tiên).
- **Restore backup** (trên bảng đường dẫn) khôi phục file đang chọn từ `.fbx.bak`.
- Mọi thay đổi tuỳ chọn sẽ xoá bản Preview cũ — hãy Preview lại trước khi Fix.
- **Rescan** quét lại, **Export** lưu báo cáo HTML / CSV (vd. gửi artist danh sách texture thiếu), **X** xoá danh sách.

4 Blender Packer

Chạy Blender 5.0+ ở chế độ nền (headless) để phân tích và gom mọi file phụ thuộc của một scene .blend.

Cách dùng

1. Khung **Blender**: Poseidon tự tìm Blender (biến môi trường `BLENDER_PATH`, PATH, Registry, Program Files\Blender Foundation, Steam). Chọn phiên bản trong danh sách (bản cũ hơn 5.0 bị khoá) hoặc **Browse…** tới `blender.exe`; nút ↻ tìm lại.
2. Thả file `.blend` vào cửa sổ (từ bất kỳ tab nào) hoặc bấm **Open** trong **Pack job**.
3. Chọn **Operations** và **Output** (xem bên dưới).
4. Bấm **Run pack** (hoặc **Analyse** khi chỉ phân tích). Thanh tiến trình hiện từng bước; **Cancel** để dừng. Log hiện output của Blender trực tiếp.
5. Khung **Report**: phiên bản Blender, số file thiếu, số phụ thuộc, bảng **Data-block** / **Path** / **State** (packed / found / missing, relative / absolute), đường dẫn zip và các bước đã chạy.

Operations

- **Analyse only** — chỉ báo cáo file phụ thuộc, không thay đổi gì (khoá các tuỳ chọn ghi).
- **Consolidate** (bật sẵn) — copy file bên ngoài vào `//textures` và remap đường dẫn.
- **Unpack embedded files** — xuất ảnh đã pack ra `//textures`.
- **Make paths relative** (bật sẵn) — chuyển đường dẫn tuyệt đối thành tương đối.
- **Pack everything into the .blend** — nhúng toàn bộ vào một file .blend duy nhất.

Output — file được ghi ở đâu

- **Save as a new file** (bật sẵn) — mặc định `<tên>_packed\<tên>.blend` cạnh file gốc; sửa trực tiếp hoặc chọn bằng nút thư mục.
- Tắt **Save as a new file** sẽ **ghi đè file gốc**; Blender giữ bản trước đó dưới dạng `.blend1`.
- **Bundle a zip** — đóng gói .blend kèm `textures/` và `assets/` thành file zip (mặc định `<tên>_bundle.zip`).

Mẹo

- Chạy **Analyse only** trước để biết texture nào đang thiếu (ảnh hồng) trước khi pack.
- Chỉ hoạt động trong ứng dụng desktop (cần chạy Blender thật).

5 Asset Previewer

Xem nhanh mesh 3D và texture (kể cả HDR / EXR / PSD) ngay trong ứng dụng, không cần mở DCC.

Cách dùng

1. Thả mesh, texture hoặc cả thư mục vào tab, hoặc dùng nút thư mục / file trên khung **Assets**. Nút 👁 **Preview** ở các tab khác cũng mở file tại đây.
2. Danh sách bên trái: chuyển dạng list ↔ thumbnails, gõ **Filter** để lọc theo tên. Nút thùng rác xoá danh sách cùng preview và thumbnail đã cache.
3. Chọn một asset. Thanh phía trên hiện đường dẫn, định dạng, **Auto-reload** (tự tải lại khi file — và texture của model — thay đổi trên đĩa; chỉ có trong app desktop) và nút ↻ **Reload from disk**.

Định dạng: 3D — FBX, OBJ (+MTL), glTF, GLB. 2D — PNG, JPG, TGA, DDS, WebP, BMP, GIF, TIFF, PSD (ảnh ghép) và HDR / EXR. File .blend thuộc về Blender Packer.

Viewport 3D

`Left drag`	Xoay quanh model
`Right drag`	Pan (dịch khung nhìn)
`Wheel`	Zoom

- Chế độ hiển thị: **Shaded**, **Wireframe**, **UV checker**, **Normals**. Bật / tắt **Ground grid**, **Pivot and axes** (X đỏ, Y xanh lá, Z xanh dương), **Skeleton** (khi có bone).
- **Materials and textures**: vật liệu và các map; bấm tên texture để mở trong texture viewer (nút ← quay lại model). Texture thiếu hiện màu vàng kèm (missing).
- **Lighting and environment**: **Environment** = Studio (built-in), None (chỉ đèn), file HDR / EXR trong thư mục hoặc **Browse for HDR / EXR…**; **Exposure**, **Env strength**, **Key light** (Direction, Height, Intensity), **Light follows the camera**, **Show environment as background**. Nhấp đúp thanh trượt để reset.
- Bảng thông số: Triangles, Vertices, Meshes, Materials, UV sets, Bones, Animations, Size (units), File unit; kèm cảnh báo texture thiếu.
- Animation: Play / Pause, chọn clip, thanh thời gian, tốc độ 0.25× – 2×.
- **Reset camera**; **Save view as PNG** lưu ảnh nền trong suốt, độ phân giải ×2, tên mặc định `<tên>_preview.png`.

Texture viewer

- Kéo để pan, cuộn chuột để zoom; **Fit to view** và **Actual size (100%)**.
- Kênh hiển thị: RGBA, RGB, A, R, G, B — tiện kiểm tra từng kênh của ORM / mask.
- **Exposure** (−5 … +5) và **Gamma** (mặc định 2.2), hữu ích cho HDR / EXR; nhấp đúp để reset.
- Thông tin: **Format**, **Size**, **Data** (float linear hoặc 8-bit sRGB).

6 Pipeline Tools

Sáu tiện ích texture và mesh: ORM packer, Converter (bên trái); Duplicates, Unused textures, Texture sets, Meshes (bên phải).

Bố cục

- Khung trái chuyển giữa **ORM packer** và **Converter**. Khi Converter đang mở, ảnh thả vào cửa sổ được thêm vào Converter; ngược lại chúng được gán vào các slot ORM theo tên.
- Khung phải phân tích một thư mục: chọn tab, **Choose…** thư mục rồi bấm nút chạy. Thả thư mục vào cửa sổ sẽ chạy ngay công cụ đang chọn.
- **Export** lưu kết quả HTML / CSV. Rê chuột lên một file để hiện nút **Preview** và **Show in Explorer**.

ORM packer

1. Thả các map tên `…_ao`, `…_roughness`, `…_metallic` vào cửa sổ (tự gán theo hậu tố, kể cả occlusion, rough, gloss, smoothness, metalness…) hoặc bấm **Pick** ở từng slot.
2. Tick **Roughness input is a gloss / smoothness map** nếu map là gloss (tự tick khi tên có gloss / smooth) — nó sẽ được đảo ngược.
3. **Output** tự đặt thành `T_<Tên>_ORM.png` cạnh map đầu tiên; sửa hoặc chọn nơi lưu, chọn **PNG** / **TGA**.
4. Bấm **Pack ORM texture**. Kết quả có nút Preview và Show in Explorer.

- Kênh: **R** = Ambient occlusion, **G** = Roughness, **B** = Metallic. Slot trống dùng mặc định: AO trắng (1.0), Roughness 0.5, Metallic đen (0.0).
- Map nhỏ hơn được resample về kích thước map lớn nhất.
- Lưu ý: file output trùng tên sẽ bị **ghi đè mà không hỏi**.

Converter

1. Chuyển khung trái sang **Converter**. Thả texture vào cửa sổ hoặc bấm **+ File** / **+ Folder** (thư mục được quét cả thư mục con).
2. **Max size** (mặc định 2048 px; **Keep size** = giữ nguyên): chỉ thu nhỏ để cạnh dài nhất không vượt quá giá trị, giữ tỉ lệ. **Format**: Same as source, PNG, TGA, JPG, DDS (uncompressed + mips).
3. Tuỳ chọn **Snap to power of two** (vd. 1000 × 300 → 1024 × 256) và **Flip green channel** (normal map DirectX / UE ↔ OpenGL / Unity, Blender).
4. **Output folder** (mặc định `converted`, tương đối với thư mục của từng file nguồn, hoặc một đường dẫn tuyệt đối) và **Suffix** (vd. `_GL`).
5. Bấm **Dry run** để xem kế hoạch (kích thước mới, file bị bỏ qua), rồi **Convert**. **Report** xuất kết quả.

- File output đã tồn tại bị bỏ qua (skipped) trừ khi bật **Overwrite existing files** — kể cả trường hợp output trùng chính file nguồn.
- Nguồn HDR / EXR bị bỏ qua (xuất 8-bit sẽ cắt dải sáng); DDS không được nhận làm đầu vào. PSD thì được.

Duplicates

1. Chọn tab **Duplicates**, chọn thư mục, bấm **Find duplicates**.

> - File được nhóm theo kích thước rồi băm XXH3-128 song song; mỗi nhóm là các file giống hệt từng byte. Hiển thị số nhóm và dung lượng **reclaimable** nếu chỉ giữ một bản.
> - Poseidon không xoá gì — dùng **Show in Explorer** để tự xử lý.

Unused textures

1. Chọn tab **Unused textures**, chọn thư mục, bấm **Find unused**.

> - Mọi file FBX, OBJ / MTL, glTF và GLB trong thư mục được đọc và so với texture trên đĩa; kết quả là texture không file nào tham chiếu, kèm dung lượng có thể thu hồi.
> - Tick **Read .blend files** để tính cả scene Blender (cần Blender 5.0+, mỗi file một lần chạy nền). Nếu có .blend chưa được đọc, texture chỉ dùng trong scene đó cũng nằm trong danh sách — kiểm tra kỹ trước khi xoá.
> - Chỉ báo cáo, không xoá file nào.

Texture sets

1. Chọn tab **Texture sets**, chọn thư mục, bấm **Match sets**: texture được nhóm theo material dựa vào hậu tố (`_BaseColor`, `_N`, `_Roughness`...).
2. Bảng hiện từng set với các cột Base color, Normal, ORM, Roughness, Metallic, AO (✓ — bấm để xem; "gloss" khi chỉ có gloss) và cột **Missing**.
3. Tick các set cần pack (hoặc **Select all N packable**), chọn PNG / TGA, bấm **Pack N ORM**. Danh sách được quét lại sau khi pack.

> - Set **ready for ORM** = chưa có map ORM và có ít nhất một trong roughness / gloss / metallic / AO. File ORM được ghi thành `T_<Tên>_ORM` trong thư mục của set.
> - Texture không có hậu tố map nhận biết được đếm riêng (rê chuột để xem danh sách).

Meshes

1. Thả file mesh vào cửa sổ khi đang ở Pipeline Tools (tự chuyển sang tab **Meshes**), hoặc chọn thư mục rồi bấm **Inspect meshes**.
2. Tuỳ chọn **Triangle budget**: file vượt ngân sách sẽ bị cảnh báo.

> - Bảng: File (định dạng, số mesh, trục Up), Tris, Verts, Mat, UV, Size, Units. Kích thước tính theo đơn vị của file, trước transform của node.
> - Cảnh báo thường gặp: không có UV, thiếu normal, vượt ngân sách tam giác, đơn vị lạ, kích thước quá lớn (kiểm tra scale khi export).
> - Đọc trực tiếp file, không cần mở viewport — nhanh khi audit cả loạt mesh.

7 Recipes

Ghép nhiều công cụ thành một quy trình chạy lặp lại được — trong ứng dụng hoặc từ dòng lệnh.

Cách dùng

1. Đặt **Name** cho recipe, hoặc chọn **Templates…**: Unreal Engine 5 import prep, Unity import prep, Asset audit (read only). Khi mở ứng dụng, mẫu UE5 được nạp sẵn.
2. **Add step…** để thêm bước; mũi tên lên / xuống đổi thứ tự, thùng rác xoá. Mỗi bước có tuỳ chọn riêng.
3. **Save** lưu recipe thành file `.json`; **Open** mở recipe đã lưu (hoặc thả file .json vào tab).
4. Thả thư mục cần xử lý vào tab hoặc bấm **Choose…**.
5. Giữ **Dry run** (bật sẵn) và bấm **Preview run** — liệt kê mọi thay đổi mà không ghi gì. Khi đã ổn, bỏ tick Dry run và bấm **Run for real** (nút màu vàng).
6. Xem kết quả từng bước (bấm vào bước để mở chi tiết); **Export** lưu báo cáo HTML / CSV.

Các loại bước

- **Rename assets** — UE5 preset / Unity preset; **Use Renamer rules** chép các quy tắc đang bật ở tab Batch Renamer (hiện là Custom); **Include subfolders**. Hoàn tác từ tab Batch Renamer.
- **Fix FBX texture paths** — Relative / Strip / Collect (kèm **Subfolder**), **Rewrite textures that cannot be found**; luôn tạo `.fbx.bak`.
- **Pack ORM textures** — một ORM cho mỗi texture set có roughness / metallic / AO; PNG / TGA; **Replace existing ORM files**.
- **Convert textures** — Max size, định dạng, **Power of two**, **Flip green**, **Overwrite**, **Name contains** (chỉ xử lý file có tên chứa chuỗi này), **Output folder**, **Suffix**.
- **Inspect meshes** — chỉ báo cáo; **Triangle budget per file**.
- **Find unused textures** (tuỳ chọn **Also read .blend files**) và **Find duplicates** — chỉ báo cáo, không xoá gì.

Chạy an toàn

- Các bước chạy lần lượt theo thứ tự. Nếu một bước lỗi, recipe dừng lại ("Stopped after a failed step").
- Luôn chạy **Preview run** trước: kết quả có nhãn "Dry run: nothing changed".

Dòng lệnh

Thanh dưới cùng hiện lệnh tương ứng với recipe và thư mục hiện tại; bấm biểu tượng copy để chép. Cần **Save** recipe trước để lệnh có đường dẫn file. Ví dụ: `poseidon.exe --recipe ue5-prep.json D:\Assets\Props --dry-run --report report.json`.

- `--dry-run` chỉ xem trước; `--report <file.json>` ghi báo cáo; `--blender <blender.exe>` chỉ định Blender.
- Mã thoát: 0 = mọi bước thành công, 1 = có bước lỗi, 2 = sai tham số hoặc recipe không hợp lệ. Trong cmd dùng `start /wait poseidon.exe …` để chờ kết quả.

8 Dashboard

"Bộ bàn giao này có gì?" — số lượng và dung lượng asset theo loại và theo package (thư mục con).

Cách dùng

1. Thả thư mục asset (ổ local hoặc Google Drive, vd. `G:\Shared drives\…`) hoặc bấm **Choose…** / menu ☁.
2. Các ô tổng: **Assets**, **Total size**, **Packages**, **Meshes**, **Textures**.
3. **By asset type**: Meshes / Textures / Scenes / Sources, kèm phân bổ **By format**. Rê chuột để xem chi tiết.
4. **By package**: cột chồng theo thư mục con. Chọn cấp **Top folders** / **2 folder levels** / **3 folder levels**, chuyển **Chart** / **Table**.
5. **Files** / **Size** đổi chỉ số. Bấm một package để đi vào trong, ↖ **Up one folder** để ra ngoài, **Refresh** để quét lại, **Export** lưu HTML / CSV.

Lưu ý

> - Dashboard chỉ đọc tên và kích thước file, nên có thể xem cả một Shared drive mà không tải file nào về máy.
> - Dùng trước Asset Matcher để chọn package cần xử lý.

9 Asset Matcher & Kit Assembler

Tự xác định texture set nào đi với mesh / material slot nào, rồi lắp thành bộ kit sạch cho UE5 hoặc Unity.

Asset Matcher — cách dùng

1. Thả thư mục bàn giao (hoặc một package) vào tab, hoặc bấm **Choose…** / menu ☁.
2. Với thư mục trên Google Drive, nếu cần đọc (tải) hơn 64 MB mesh, Poseidon hỏi trước: **Read meshes** hoặc **Not now**. Mẹo: chọn một package để đọc ít hơn. Texture chỉ được liệt kê theo tên.
3. Mỗi mesh (FBX, OBJ, glTF, GLB) và mỗi material slot nhận một texture set, kèm điểm tin cậy 0–100: ưu tiên đường dẫn texture trong mesh, rồi tên material / tên file, rồi thư mục.
4. Lọc **All** / **To decide** (slot Review chưa chọn và slot No match) / **Review** / **No match**, hoặc gõ vào ô **Filter mesh, material, set**.
5. Đổi set bằng dropdown của từng slot (dấu ✎ = chọn tay), hoặc **Accept best for reviews** để nhận ứng viên tốt nhất cho mọi slot Review chưa chọn.
6. **Save manifest** ghi `asset_manifest.json`; **Export** lưu HTML / CSV; **Assemble kit…** mở Kit Assembler.

Trạng thái

- **Exact** — file mesh tham chiếu đúng texture của set.
- **Likely** — thắng rõ ràng theo tên material / tên mesh.
- **Review** — nhiều set điểm gần bằng nhau hoặc bằng chứng yếu: bạn tự chọn.
- **No match** — không set nào đủ điểm.

Panel chi tiết và cache

- Chọn một slot để xem **Candidates** và lý do; **Use** để chọn, **No texture** để bỏ trống, **Auto** để quay về lựa chọn của matcher. Kèm danh sách map của set (bấm để mở trong Explorer) và **Texture paths inside the mesh file**.
- Khi chưa chọn slot, panel liệt kê **Texture sets no mesh uses** và **Textures without a map suffix**.
- Kết quả đọc mesh được cache: lần quét sau chỉ đọc file mới / đã đổi ("N read · M cached"); **clear** xoá cache. **Refresh** match lại mà vẫn giữ lựa chọn của bạn. **Cancel** khi đang đọc — mesh đã đọc vẫn được giữ trong cache.

Kit Assembler

1. Bấm **Assemble kit…** sau khi match, hoặc **Assemble from manifest…** (khi chưa có kết quả) / Ctrl+K → **Assemble kit from manifest…** để dùng `asset_manifest.json` đã lưu.
2. **Destination (project folder)**, vd. `<UE project>\Content\Environment`.
3. **Naming**: **Unreal (UE5)** (`SM_Wall_Corner_01.fbx`, `T_Wall_Corner_D.png`, `T_Wall_Corner_ORM.png`), **Unity** (`WallCorner01.fbx`, `WallCorner_BaseColor.png`) hoặc **Keep names**. **Mesh folder** / **Texture folder** mặc định `Meshes` / `Textures`.

4 Bảng kế hoạch (dry run) hiện ngay khi có Destination: **Kind**, **In the kit**, **From**, **Status** (Will write / Kept / …). Kiểm tra rồi bấm **Assemble N file(s)**, sau đó **Show kit**.

- **Pack ORM maps** (bật sẵn) — roughness / gloss / metallic / AO gộp thành một ORM; các map rời không được copy.
- **Relink texture paths in meshes** (bật sẵn) — bản copy FBX, OBJ-MTL, glTF trỏ tới texture đã copy (đường dẫn tương đối).
- **Keep package folders** — giữ cấu trúc `Wall Modular/Meshes/…` thay vì gộp chung `Meshes/` và `Textures/`.
- **Include unconfirmed matches** — slot Review chưa ai chọn sẽ lấy ứng viên tốt nhất; tắt thì bị bỏ ra ("Left out").
- **Overwrite files already in the destination** — tắt (mặc định, và luôn tắt khi mở lại): file đã có được giữ và bỏ qua.

An toàn

- Thư mục bàn giao chỉ được đọc: không file nào trong đó bị đổi tên, ghi đè hay xoá.
- `kit_manifest.json` được ghi vào thư mục đích, ghi lại kết quả. Destination và các tuỳ chọn được nhớ cho lần sau (trừ Overwrite).
- Quy trình gợi ý: Dashboard → Asset Matcher → Kit Assembler → project UE5 / Unity.